ROBÓTICA · UNAL MANIZALES

Informe Cap 5 · Parte E

Navegación autónoma y control reactivo en ROS 2 Humble

TurtleBot3 Burger | Gazebo | Nav2 | Nodo reactivo

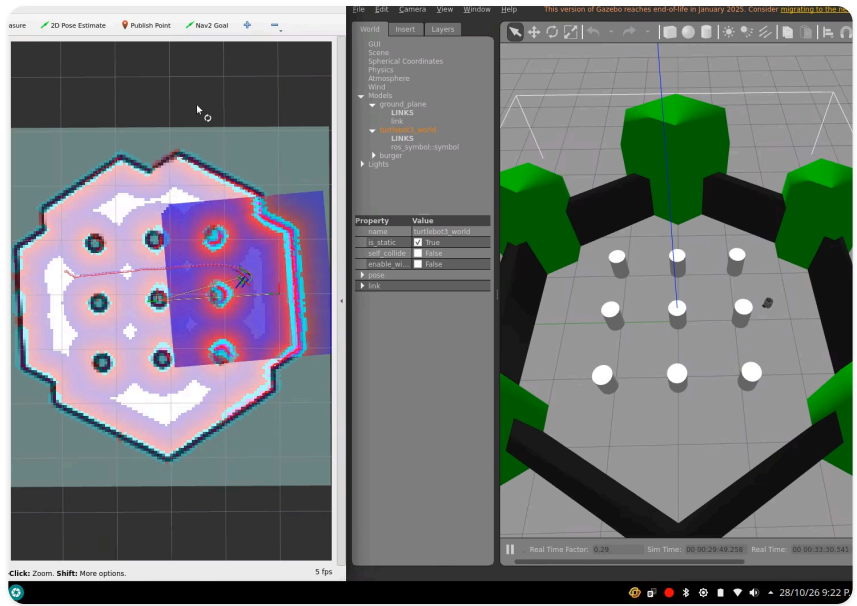
Jhon Hesneydert Londoño · Juan David Villota

Semestre VIII · 2026-2

E1 — Nav2 con mapa previo

Se lanza el TurtleBot3 en Gazebo con un mapa ya construido (`mapa_lab.yaml`, 0.05 m/celda). Nav2 localiza con AMCL, el planner traza la ruta y el controller la sigue. En RViz se marca **2D Pose Estimate** y luego **Nav2 Goal**.

```
export TURTLEBOT3_MODEL=burger
ros2 launch turtlebot3_navigation2 \
  navigation2.launch.py use_sim_time:=True \
  map:=/root/mapa_lab.yaml autostart:=True
```

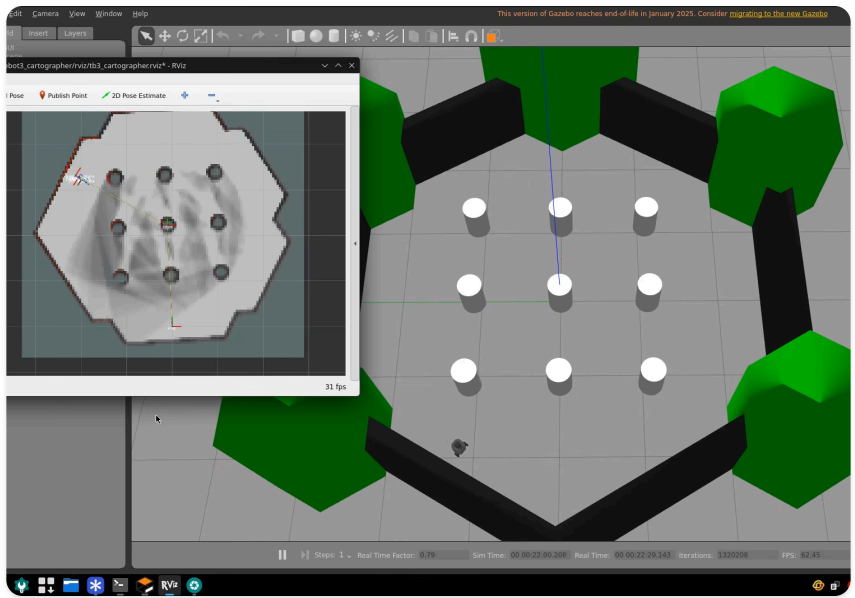


E2 — Nodo reactivo

Va de `/scan` a `/cmd_vel` con control puramente reactivo: en cada lectura avanza (0.2 m/s) o gira en el sitio (0.5 rad/s) si hay un obstáculo a menos de 0.5 m. No usa mapa, odometría ni planificación.

```
d = msg.ranges[0]
if 0.0 < d < 0.5:
    cmd.linear.x, cmd.angular.z = 0.0, 0.5
else:
    cmd.linear.x, cmd.angular.z = 0.2, 0.0
```

```
colcon build --packages-select mi_paquete_navegacion
ros2 run mi_paquete_navegacion nodo_reactivo
```



Preguntas

1. Reactivo vs Nav2. El reactivo acopla sensor y actuador: decide con la lectura instantánea del LiDAR, sin mapa ni memoria, así que es rápido pero no garantiza llegar y puede quedar atrapado en un obstáculo en "U". Nav2 es jerárquico: localiza en el mapa (AMCL), planifica una ruta global, la sigue con un controller local y se recupera con un árbol de comportamiento.

2. Función del planner. Convierte la meta en una ruta (`nav_msgs/Path`) que el controller pueda seguir: expande celdas sobre el mapa de costos minimizando $g + h$ (NavFn con A* o Dijkstra) y recalcula cuando la ruta se invalida o el robot se desvía.

3. Ventajas de ROS 2. Nodos desacoplados que se comunican por DDS, acciones con progreso y cancelación, ciclo de vida para arrancar en orden, TF2 y RViz como herramientas comunes, y la misma pila de navegación en simulación y en el robot real.

Comparación

CRITERIO	REACTIVA	NAV2
Información	Solo `/scan`	Mapa + LiDAR + odometría
Memoria	Ninguna	Ruta y costmaps
Optimalidad	No	Sí (A* / Dijkstra)
Obstáculo	Gira y sigue	Replanifica
Falla típica	Trampa local ("U")	Mapa incorrecto

Visualizaciones en RViz

VIDEO	TEMA	ENLACE
1	Navegación con Nav2	https://youtu.be/CKRkHOLL7Mo
2	Navegación automática	https://youtu.be/04T-c-QD1vQ
3	Mapeado con navegación automática	https://youtu.be/eLvfvaTScak